EVACOM 2020

11e année

Mathématiques

Mardi 4 février 2020

Durée : 95 minutes

Section LS

- Ne rien écrire sur cette evacom sauf des coches X et V
- Noter X et V par exercice sur la "Feuille de route evacom"
- Pour le premier essai, prendre 90min pour faire l'evacom entierement
- 60 points en 90min = passer environ 1min30 par point
- Une fois l'evacom terminée : vérifier les exercices et noter sur une feuille MEMO tous les points importants à garder en tête

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Collège : _____

Signature des parents : _____

Points : _____ / 62

Consignes

Les raisonnements et les calculs doivent figurer sur la feuille.

Les fausses égalités et les fautes d'écriture mathématique seront sanctionnées.

La partie 1 doit être rendue après 50 minutes, ensuite la calculatrice sera autorisée pour la partie 2.

Si tu as fini la partie 1 avant les 50 minutes prévues, tu peux commencer la partie 2 mais temporairement sans calculatrice.

Dans la partie 2, les réponses ne doivent pas reposer sur des (résultats) arrondis intermédiaires.

Matériel autorisé

Instruments de géométrie (règle graduée, compas, équerre, rapporteur).

La calculatrice n'est autorisée que pour la partie 2.

L'usage d'un téléphone portable ou de tout autre appareil électronique comme calculatrice est strictement interdit.

L'aide-mémoire n'est pas autorisé.

Question 1 *(9 points)*

Calcule et donne les réponses sous la forme d'une fraction irréductible ou d'un nombre entier.

a) $0,\overline{3} - \sqrt[3]{8} =$

b) $\sqrt{3} \cdot \left(\sqrt{27} - \sqrt{12}\right) =$

c) $\dfrac{\sqrt{64 + 36}}{\sqrt{64} + \sqrt{36}} =$

d) $\dfrac{3}{\sqrt{5}} \cdot \dfrac{\sqrt{20}}{21} =$

Q. 1	/ 9 pts

Question 2 *(4 points)*

Le triangle *ABC* est-il un triangle rectangle sachant que *AB* = $\sqrt{3}$, *AC* = $\sqrt{13}$ et *BC* = 4 ?

Écris ta démarche.

Réponse :

☐ Oui, *ABC* est un triangle rectangle en ____.

☐ Non, il ne s'agit pas d'un triangle rectangle.

Question 3 *(8 points)*

Effectue puis réduis si nécessaire les expressions littérales suivantes.

a) $\frac{2}{9}x-\frac{1}{7}y+\frac{1}{3}x+\frac{1}{7}y=$

b) $(2a^2)^3+4a^2\cdot 5a^3=$

c) $(2x-7)(-1+9y)=$

d) $(5y-2)^2-(5y-3)(5y+3)=$

Q. 2 / 4 pts	**Q. 3** / 8 pts

Question 4 *(6 points)*

Factorise au maximum.

a) $2x^3+128x =$

b) $x^2+2x-3 =$

c) $x^2-\frac{1}{16} =$

d) $8y^2-8y+2 =$

e) $9x^4+24x^2+16 =$

Question 5 *(2 points)*

Est-ce que –1 est une solution de l'équation suivante ?

$$x^3+x^2 = 3x(x+1)$$

Réponse :

☐ –1 est une solution de l'équation.

☐ –1 n'est pas une solution de l'équation.

FIN DE LA PARTIE 1

Q. 4 / 6 pts	**Q. 5** / 2 pts

EVACOM DE MATHÉMATIQUES 11e section LS du mardi 4 février 2020

Nom : _____ Prénom :_____

PARTIE 2

Calculatrice autorisée après les 50 premières minutes de l'épreuve

---

Question 6 *!"#$%&'()**

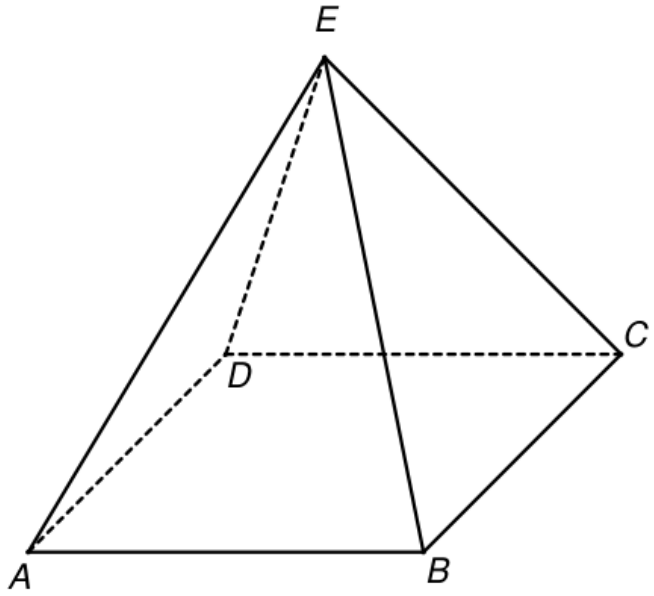
Résous les équations suivantes.

a) $4 + ! \frac{3" +}{2} # \frac{7}{3} +$	b) $+\$+" \ 2\% + ^2 # \ 2\$1" \ +\%3$
S =	**S =**

Q. 6	/ 8 pts

Question 7 *!,#$%&'()**

Voici une pyramide régulière à base carrée. L'aire de la base carrée mesure 4 cm², et l'arête - . mesure 3,5 cm.



##/0%12&)

Construis un développement de cette pyramide en vraie grandeur. Laisse les traits de construction.

Q. 7	/ 4 pts

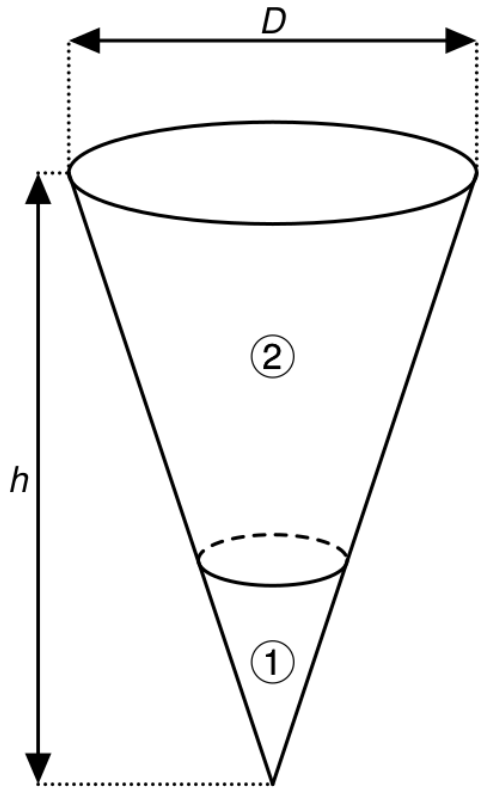
Question 8 !3#$%&'()*

Un restaurant propose un dessert servi dans un récipient conique dont la hauteur 4 mesure 9 cm, et dont le diamètre 5#de la base mesure 7,5 cm.

Ce dessert est composé de deux couches :

& La couche du bas est un coulis de fraises et représente les deux neuvièmes du volume du dessert ;

' Le reste est rempli par une mousse au chocolat.



##/0%12&)

Calcule le volume de mousse au chocolat contenu dans ce dessert. Utilise la touche ! de ta calculatrice et arrondis ton résultat au dixième près. Écris ta démarche.

Réponse : le volume de mousse au chocolat est _____ cm³.

Q. 8	/ 5 pts

Question 9 *!6#$%& '()**

Un bac cubique dont l'arête mesure 5 cm est actuellement rempli d'eau à 85 % de sa capacité.

On y plonge une boule en plomb dont le rayon mesure 1,5 cm.

L'eau déborde-t-elle du bac ? Utilise la touche *!* de ta calculatrice et arrondis ta réponse au dixième près. Écris ta démarche.

Réponse :

☐ Oui, il y a _____ cm³ d'eau qui déborde du bac.

☐ Non, l'eau ne déborde pas du bac et il reste encore un volume libre de _____ cm³

Q. 9	/ 7 pts

Question 10 !3#$%&'()*

Les trois expressions suivantes permettent de donner une approximation de !7

8# $\frac{7^7}{4^9}$ 9# $\sqrt[3]{31}$ /# $\frac{355}{113}$

a) Calcule ces expressions et donne les réponses arrondies à 6 décimales.

Réponses : 8)

9)

/)

b) Classe ces approximations de ! #de la meilleure à la moins bonne.

Réponse : la meilleure approximation de : est _____ . Ensuite, il y a _____ .
Finalement, _____ donne la moins bonne approximation.

FIN DE L'ÉPREUVE

Q. 10	/ 5 pts

Nombre de réponses reposant sur des arrondis intermédiaires : ….. →	/ 1 pt

Nombre de fausses égalités et d'erreurs d'écriture mathématique : ….. →	/ 3 pts

	!"#$%&'&	())*+,-)+$%./'&.#$+%)&	0$+%)&
Q. 1	12 $-\frac{5}{3}$,2 **3** 32$\frac{5}{7}$ /2 $\frac{2}{7}$	4+.5'&.*"#$%&'&**a)**6**c)** '). **d)**.&$%)./$%%"'&) .&$%). +**"/-3)+,5'&.7**1 pt** *Indépendamment du point ci-dessus :* **a)** !"#$%&'.8-&)'.$-."9-+:15'%)'.7. **2 pts** ;**-1 pt**.#1*. '**'-*2 **b)**.<%.)'*='.8-&)'.; $\sqrt{>}\cdot\sqrt{?@}$=A.$-. $\sqrt{>}\cdot\sqrt{B?}$=C2.7**1 pt** .....! "#$%&'.8-&)'.7**1 pt** **c)** D"%$=+%1)'-*.8-&)'.$-."9-+:15'%).7**1 pt** .....!"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt** **d)**.$\frac{\sqrt{?F}}{\sqrt{G}}$=?.7**1 pt** ....!"#$%&'.8-&)' .$-."9-+:15'%)'. $-.3$E"*'%)'. 7**1 pt**	**9 pts**
Q. 2	**Oui,** *ABC*.'&).-%.)*+1%H5'.*'3)1%H5'.'% ***A***	D"&+H%1)+$%./'.5IEJ#$)"%-&'.#$)'%)+'5*BC*.K. +=#5+3+)'.$-.'L#5+3+)'**2.7pt** !"3+#*$9-'./-.)E"$*M='./'.0J)E1H$*'.8-&)'.$-. 3$E"*'%)'.#$-*.5'.)*+1%H5'*ABC*..7**1 pt** N%)'*#*")1)+$%.8-&)'.3$E"*'%)'.7 **1 pt** !"#$%&'.8-&)'.7 **1 pt** ;3$3E'.8-&)'.').&$==').8-&)'2 *Une réponse juste sans justification ne rapporte aucun point.*	**4 pts**
Q. 3	12$\frac{5}{9}x$,2 $8a^6+20a^5$ 32$-2x+18xy+7-63y$ /2 $13-20y$	*Ne pas pénaliser l'élève qui n'ordonne pas les termes* **a)**.!"#$%&'.8-&)' .7**1 pt** **b)**.<%.)'*=' .8-&)'.;O1^6.$-.?F1^{5}2.7**1 pt** !"#$%&'.8-&)' .7**1 pt** **c)** P$)+$%./'./+&)*+,-)+:+)".8-&)'.+%/"#'%/1=='%)./'&. &+H%'&./'&.=$%Q='&.;#*"&'%3'./'.R.#*$/-+)&2 .7. .....**1 pt** !"#$%&'.8-&)' .7**1 pt** **d)** B* .)'*='.8-&)'.; ?G*y* S−?F*y*+R27**1 pt** .... ?M=' .)'*='.8-&)'.;T; ?G*y* S−A2.$-."9-+:15'%)27**1 pt** !"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt**	**8 pts**
Q. 4	12 $2x(x^2+64)$,2. $(x+3)(x-1)$ 32 $(x-\frac{1}{4})(x+\frac{1}{4})$ /2 $2(2y-1)^2$ $-$ $(\sqrt{8}y-\sqrt{2})^2$ '2. $(3x^2+4)^2$	**a) b) c) e)** 01* *"#$%&'.8-&)'.7**1 pt** **d)** U+&'.'%.":+/'%3'.8-&)'.; ?(Ry^2-Ry+B).K+=#5+3+)'. $-.'L#5+3+)'2.7**1 pt** !"#$%&'.8-&)'.7 **1 pt**	**6 pts**
Q. 5	**Oui,** V**1 est une solution de l'équation.**	W'*='./'.H1-3E'.8-&)'.;F2 .').)'*='./'./*$+)'.8-&)'. ;F27**1 pt** !"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt** (-)*'.=")E$/' .7**2 pts** ;**-1 pt**.#1*.'**'-*2X	**2 pts**
FIN DE LA PARTIE 1			**29 pts**

Q. 6	12**S={ $-\frac{9}{7}$ }** ,2.**S=Ø ou S={}**	4+.)$-)'&.5'&.*"#$%&'&.&$%)./$%%"'&1.3$**'3)'='%) "3*+)'&.7**1 pt** *Indépendamment du point ci-dessus :* **a)** Y$*='. *ax=b*.;@$x=-$A.$-."9-+:15'%)2.8-&)'.$-. 3$E"*'%)' .7**3 pts** ;**-1 pt**.#1*.'**'-*2 ....!"#$%&'.8-&)'.$-."9-+:15'%)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt** ....(-)*'.=")E$/' .7**4 pts** ;**-1 pt**.#1*.'**'-*2X **b)**.D":'5$##'='%)./-.='=,*'./'.H1-3E'.8-&)'. ....;$x^2-?x-x^2$2.7**1 pt** ....D":'5$##'='%)./-.='=,*'./'./*$+)'.8-&)'. ....;$-?x+?+>$2.7**1 pt** ....!"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt** ....(-)*'.=")E$/' .7**3 pts** ;**-1 pt**.#1*.'**'-*2X	**8 pts**
Q. 7		*Précision attendue : ± 1 mm et ± 1°.* ZQ)".'/-.31**".8-&)'.;?.3=2 ..7**1 pt** Z$%&)*-3)+$%./-.31**".8-&)'.$-.3$E"*'%)'.7**1 pt** Z$%&)*-3)+$%./I-%'.[13'.)*+1%H-51+*'.8-&)'.$-. 3$E"*'%)'. 7**1 pt** D":'5$##'='%).8-&)'.;B.31**".').R.)*+1%H5'&.,+'%. #$&+)+$%%"'&.7**1 pt**	**4 pts**
Q. 8	**103,1** 3=>	*Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.* !1J$%.8-&)'.;>6@G.3=K+=#5+3+)'.$-.'L#5+3+)'7**1 pt** Y$*=-5'./-.:$5-='./-.3Q%'.8-&)'.;+=#5+3+)'.$-. 'L#5+3+)'2.7**1 pt** \$5-='./-.3Q%'.8-&)'.;R?6BO@G7.3=]. K+=#5+3+)'.$-. 'L#5+3+)'2.$-.3$E"*'%)7**1 pt** 0*$#$*)+$%./'.51.#1*)+'.?.8-&)'.;@^A.$-."9-+:15'%K). +=#5+3+)'.$-.'L#5+3+)'2.7**1 pt** !"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt**	**5 pts**
Q. 9	P$%6I'1-.%'./",$*/'.#1&./-.,13.').+5 *'&)'.'%3$*'.-%.:$5-='.5+,*'./'. **4,6**. 3=] .	*Ne pas pénaliser les arrondis intermédiaires, mais les comptabiliser en fin d'épreuve.* *Une réponse sans justification ne rapporte aucun point.* Y$*=-5'./-.:$5-='./'.51.,$-5'.8-&)'.;+=#5+3+)'.$-. 'L#5+3+)'2.7**1 pt** \$5-='./'.51.,$-5'.8-&)'.;R6G 7.3=]2.7**1 pt** \$5-='./-.,13.3-,+9-'.8-&)'.;B?G.3=] .K.+=#5+3+)'.$-. 'L#5+3+)'2.7**1 pt** *Indépendamment des points ci-dessus :* \$5-='./I'1-.8-&)'.;BFC6?G.3=]. K+=#5+3+)'.$-. 'L#5+3+)'2.7**1 pt** \$5-='.)$)15./'.5I'1-.')./'.51.,$-5'.8-&)'.$-. 3$E"*'%)'.;BFC6?G_R6?7.3=]. K+=#5+3+)'.$-. 'L#5+3+)'2.7**1 pt** !"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)'.7. **2 pts** ;3$3E'. 8-&)'.$-.3$E"*'%)' .7**1 pt**.K.:$5-='.5+,*'.8-&)'.$- 3$E"*'%).7**1 pt**2 (-)*'.=")E$/'. 7**4 pts**.;`.5I1##*"3+1)+$%./-^/'.51 =1a)*'T&&'2	**7 pts**

Q.10	12. $a \approx 3,141567$ $b \approx 3,141381$ $c \approx 3,141593$,2.**c ; a ; b ou équivalent**	12.4+.5'&.>.*"#$%&'&.&$%)./$%%")&.3$**'3)'='%)... 1**$%/+'&7.**1 pt** .....*Indépendamment de ce point :* .....01*.*"#$%&'.8-&)'.$-.3$E"*'%)'.1:'3.5'.3153-5. /'=1%/".;`.#1*)+*./'.R./"3+=15'&."3*+)'&2 .7.**1 pt** ,2.!"#$%&' .8-&)'.$-.3$E"*'%)'.7 **1 pt**	**5 pts**
FIN DE LA PARTIE 2			**29 pts**
Arrondis intermédiaires		0$-*.5I'%&'=,5'./'.51.#1*)+'.?./'.5I"#*'-:' .7 F.'**'-* .7.....**1 pt** B.'**'-*.$-.#5-& .7...**0 pt**	**1 pt**
Écriture mathématique et fausses égalités		0$-*.5I'%&'=,5'./'.5I"#*'-:' .7 F.$-.B.'**'-* .7.....**3 pts** ?.$-.>.'**'-*& .7.....**2 pts** R.$-.G.'**'-*& .7.....**1 pt** 05-&./'.G.'**'-*& .7**0 pt**	**3 pts**
TOTAL DE L'ÉPREUVE			**62 pts**

SAISIE DES RÉSULTATS

(Guide utilisateur : E))#7^^+3#XH'X3E^&'=^&+'[^&#+#X#E#b1)*)+35'>G

D'#-+&.&$%./$=+3+5'.;#1*.+%)*1%')2X7 E))#&7^^H'X3E^'/-H'3$^H'3$

D'#-+&.5c"3$5'.;#1*.+%)*1%')2X7 E))#&7^^#*$/X')1)TH'X3E^'/-H'3$^H'3$

d-:'*)-*' ./'.5c1##5+31)+$%.efZd.I **le mercredi 5 février 2020**

Y'*=')-*' .;/'*%+'*./"51+.#$-*.51.&1+&+'2.7 **le mercredi 26 février 2020 à MIDI**

D1%&.51.='&-*'./-.#$&&+,5'6.:'-+55'g.*'%/*').3$**+H'*.5'&.3$#+'&.1:'3.5'&."5M:'&.1:1%).51.['*=')-*'./'
5c1##5+31)+$%.1[+%./'.#$-:$+*.+%)*$/-+*'.:$-&T=h='./c":'%)-'55'&.3$**'3)+$%&X.D1%&.3'.31&6.5'&.=$/+[+31)+$%&.1#*M&
-%'.#*'=+M*'.&1+&+'.&$%).#$&&+,5'&.#1*.5'&./'-L.1/*'&&'&.;+%)*1%').).N%)'*%')2.8-&9-c`.51.['*=')-*'./'.5c"#*'-:'
#1*.5'.4'*:+3'./'.5c'%&'+H%'='%)X.D'#-+&.&$%./$=+3+5'6.+5.'&).%"3'&&1+*'./c1:$+*.3$%[+H-*".5c+/'%)+[+31)+$%.[$*)'.;3[X
,-55')+%./'.&151+*'2X

CONSULTATION DU BARÈME ET DES NOTES

DM&**le jeudi 27 février 2020**6.:$-&.#$-**'g.3$%&-5)'*.').+=#*+='*. 5'&.,1*M='&.1+%&+.9-'.5'&.*"'&-5)1)&./'.:$&
351&&'&./1%&.5c1##5+31)+$%.efZd.I 3$%&-5)1)+$%./'&.*"'&-5)1)&.#1*.3$.j2X

RETOUR DES ÉPREUVES CORRIGÉES, puis SIGNÉES PAR LES PARENTS

D'*%+'*./"51+.7 **vendredi 13 mars 2020.** (#*M&.3$%)*Q5'./'&.&+H%1)-*'&6.5cf\(ZdU.'&).*'%/-'.`.5c"5M:'X

PONDÉRATION

La note de cette épreuve commune sera intégrée dans la moyenne du 2e trimestre à raison de 20 %.

REMARQUES DE L'ENSEIGNANT-E CORRECTEUR/TRICE

4+.:$-&.&$-E1+)'g.)*1%&=')*'.1-L.*"/13)'-*&^*"/13)*+3'&.f\(ZdU./'&.*'=1*9-'&.3$%3'*%1%).5I"#*'-:'6.
:'-+55'g.1/*'&&'*.-%.3$-**+'5.&$+).1-.&'3*")1*+1)./-.4ff.`.51.Defd.`. %+3$5'X&)$'3k5+I')1)XH'X3E^&.3$+).`.51.
#*"'&+/'%3'./'.H*$-#'X